Problema 4 – Red de acoplamiento π (L–C–L)

Diseño con carta de Smith · f = 350 MHz · Z_0 = 75 Ω · Z_L = 120 − j200 Ω · componentes ideales, línea sin pérdidas

Resultado

Elemento	Posición	Normalizado	Reactancia a 350 MHz	Valor práctico
L_1	derivación, lado carga	b_1 = 0.827	X = +j90.7 Ω	**41.3 nH**
C_s	serie, al centro	x_C = 2.165	X = −j162.4 Ω	**2.80 pF**
L_2	derivación, lado fuente	b_2 = 1.000	X = +j75.0 Ω	**34.1 nH**

Comprobación: Z_in = 75 Ω ✓

Datos

- f = 350 MHz → ω = $2\pi \cdot 350 \times 10^6 = 2.199 \times 10^9$ rad/s
- Z_0 = 75 Ω (línea / puerto fuente)
- Z_L = 120 − j200 Ω
- Topología: fuente — **L_2** en derivación — **C_s** en serie — **L_1** en derivación — carga

Reglas de movimiento en la carta Z–Y

- Rejilla gris = impedancia (r, x). Rejilla azul = admitancia (g, b). Cada punto se lee en las dos.
- Elemento **en derivación**: solo cambia b → el punto se mueve sobre un **círculo g constante**.
- Elemento **en serie**: solo cambia x → el punto se mueve sobre un **círculo r constante**.
- Una L en derivación resta susceptancia; un C en serie resta reactancia.

1. Normalizar Z_L y llevarlo a admitancia

```
z_L = Z_L / Z₀ = (120 − j200) / 75 = 1.600 − j2.667

Y_L = 1/(120 − j200) = (120 + j200) / 54 400 = 2.206 + j3.676 mS
y_L = Y_L · Z₀ = 0.165 + j0.276
```

En la carta se ubica z_L (cruce de r = 1.6 con x = −2.667) y se gira 180° sobre el círculo de |Γ| constante: se lee **y_L = 0.165 + j0.276**. En la carta Z–Y el mismo punto z_L da ese valor directamente en la rejilla azul.

2. Trazado en la carta de admitancias

Condición final: antes de L_2 hay que llegar a una admitancia con **parte real 1 e imaginaria positiva**, $y = 1 + jb$ ($b > 0$). L_2 en derivación *resta* susceptancia, así que solo puede llevar ese punto al centro: $(1 + jb) - jb = 1$. Si la parte imaginaria fuera negativa ($1 - jb$) haría falta *sumar*, es decir, un capacitor.

1. **Punto final B.** Se toma $b = 1$: **$y_B = 1 + j1$**. En impedancia (racionalizando):

   ```
   z_B = 1/(1 + j1) = (1 − j1)/(1² + 1²) = 0.5 − j0.5
   ```

   B está sobre el **círculo r = 0.5**, que es el camino de **C_s** en serie.
2. **Punto A.** **L_1** mueve y_L sobre el **círculo g = 0.165**. Su cruce con el círculo r = 0.5 se lee en la carta: **$z_A = 0.5 + j1.665$**. Comprobación:

   ```
   y_A = 1/(0.5 + j1.665) = (0.5 − j1.665)/(0.5² + 1.665²) = (0.5 − j1.665)/3.022
   = 0.165 − j0.551
   ```

   La parte real da 0.165, así que A está sobre el círculo de y_L ✓. El otro cruce, A′ ($z = 0.5 - j1.665$), se descarta: desde y_L habría que sumar susceptancia (capacitor en derivación).
3. **De A a B con C_s.** Bajando por r = 0.5, el camino corta dos veces el círculo g = 1:

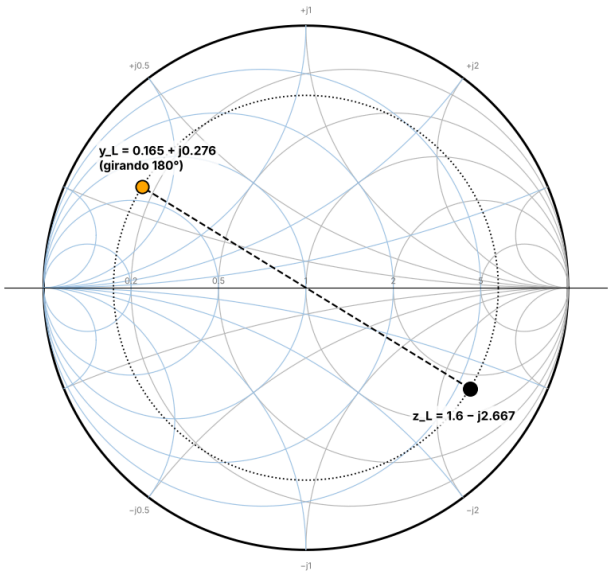
   ```
   1er cruce B′: z = 0.5 + j0.5 → y = 1/(0.5 + j0.5) = (0.5 − j0.5)/0.5 = 1 − j1
   ✗ imaginario negativo
   2º cruce  B : z = 0.5 − j0.5 → y = 1/(0.5 − j0.5) = (0.5 + j0.5)/0.5 = 1 + j1
   ✓ real 1, imaginario positivo
   ```

   Se sigue bajando hasta **B**.
4. **De B al centro con L_2.** $y_B - y_{centro} = (1 + j1) - (1 + j0) = +j1 \rightarrow$ L_2 quita esa susceptancia y queda $y = 1$.

Trayecto completo: **y_L → A** (L_1) **→ B** (C_s) **→ centro** (L_2).

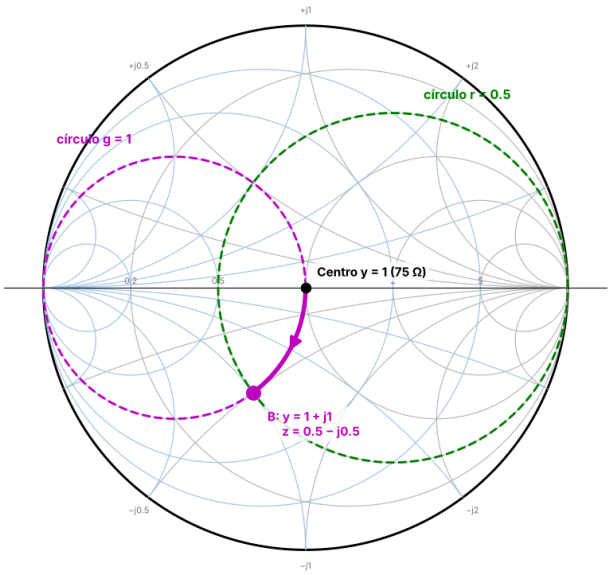
Problema 4 – Red π (L–C–L) a 350 MHz, Z_o = 75 Ω, Z_L = 120 − j200 Ω
Carta Z–Y: rejilla gris = impedancia (r, x) · rejilla azul = admitancia (g, b)

Paso 1: normalizar z_L y llevarlo a admitancia



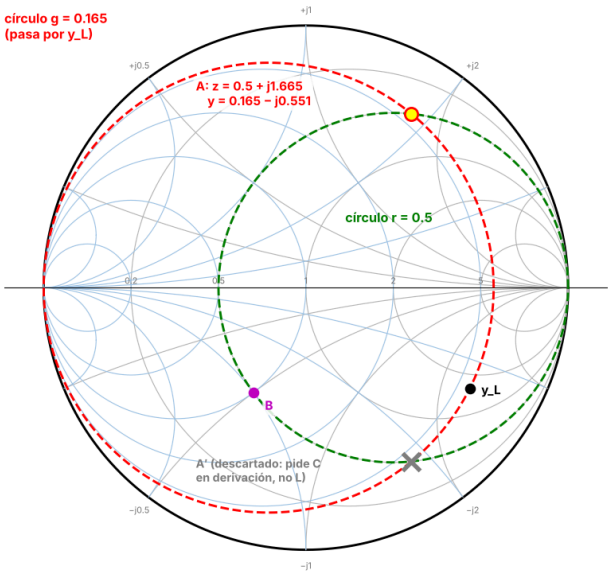
z_L = Z_L/75. Se gira 180° sobre el círculo |Γ| = cte (punteado).
En la carta Z–Y el mismo punto z_L se lee en azul: g = 0.165, b = +0.276.

Paso 2: desde el centro hacia atrás (L_2)



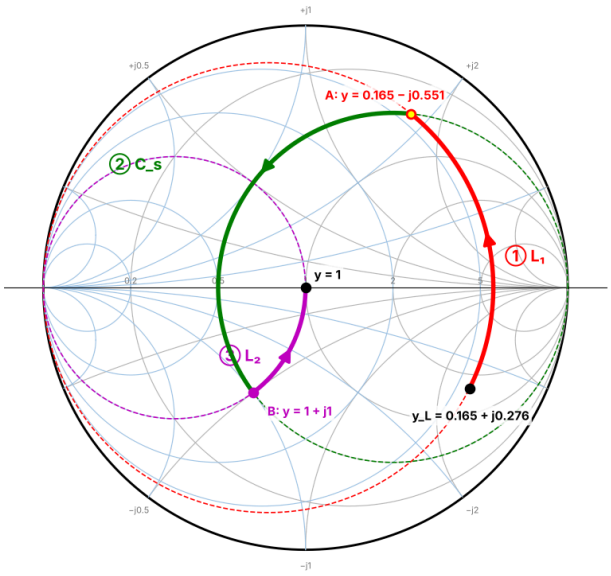
Se elige L_2 con b_2 = 1 (grado de libertad de la red π): sobre g = 1
se va del centro a y = 1 + j1. En la rejilla gris B cae en r = 0.5 → camino de C_s.

Paso 3: cruce círculo r = 0.5 con círculo g = 0.165



L_1 mueve y_L sobre g = 0.165; C_s se mueve sobre r = 0.5.
El cruce da el punto A, que se lee directamente en la carta.

Paso 4: trayecto completo y lectura de elementos



b_1 = 0.276 − (−0.551) = 0.827 · x_C = 1.665 − (−0.5) = 2.165 · b_2 = 1

Figura 1 – Pasos del diseño en la carta Z–Y.

3. Valores de los elementos

Paso y_L → y_A: L_1 en derivación (lado carga)

```
y_L − y_A = (0.165 + j0.276) − (0.165 − j0.551) = +j0.827
→ L₁ quita esa susceptancia:  b₁ = 0.827

B₁  = b₁ / Z₀ = 0.827 / 75 = 11.02 mS
X_L1 = 1 / B₁ = 75 / 0.827 = 90.7 Ω
L₁  = X_L1 / ω = 90.7 / (2π·350×10⁶) = 41.3 nH
```

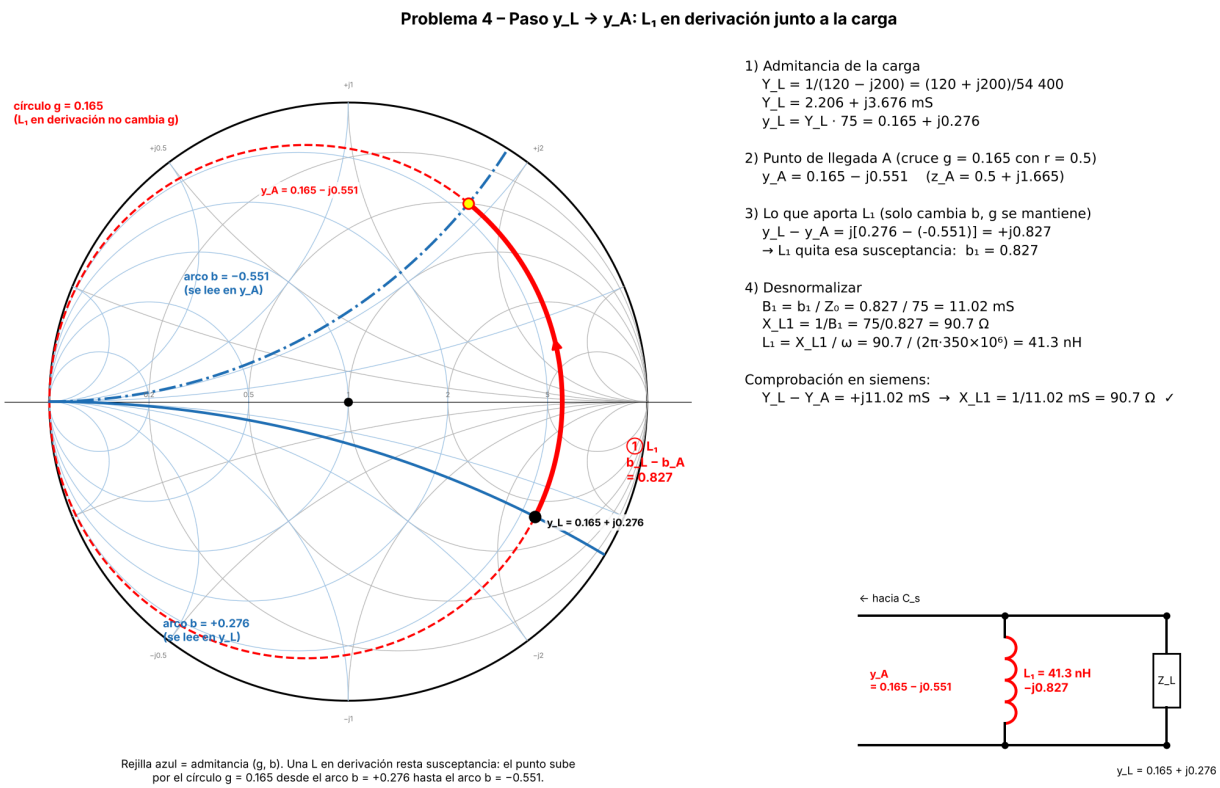


Figura 2 – Paso y_L → y_A sobre el círculo g = 0.165.

Paso A → B: C_s en serie

```
z_A = 1/y_A = 0.5 + j1.665          Z_A = 37.5 + j124.9 Ω
z_B = 0.5 − j0.5                    Z_B = 37.5 − j37.5 Ω

z_A − z_B = j[1.665 − (−0.5)] = +j2.165
→ C_s quita esa reactancia:  x_C = 2.165

X_Cs = x_C · Z₀ = 2.165 · 75 = 162.4 Ω
C_s  = 1 / (ω · X_Cs) = 1 / (2π·350×10⁶ · 162.4) = 2.80 pF

Comprobación: Z_A − Z_B = +j162.4 Ω ✓
```

Paso B → centro: L₂ en derivación (lado fuente)

```
y_B = 1/(0.5 − j0.5) = (0.5 + j0.5)/0.5 = 1 + j1   (real 1, imaginario positivo ✓)
Y_B = y_B / 75 = 13.33 + j13.33 mS

y_B − y_centro = (1 + j1) − (1 + j0) = +j1
→ L₂ quita esa susceptancia:  b₂ = 1

B₂   = 1/75 = 13.33 mS
X_L2 = 1 / B₂ = 75.0 Ω
L₂   = X_L2 / ω = 75.0 / (2π·350×10⁶) = 34.1 nH
```

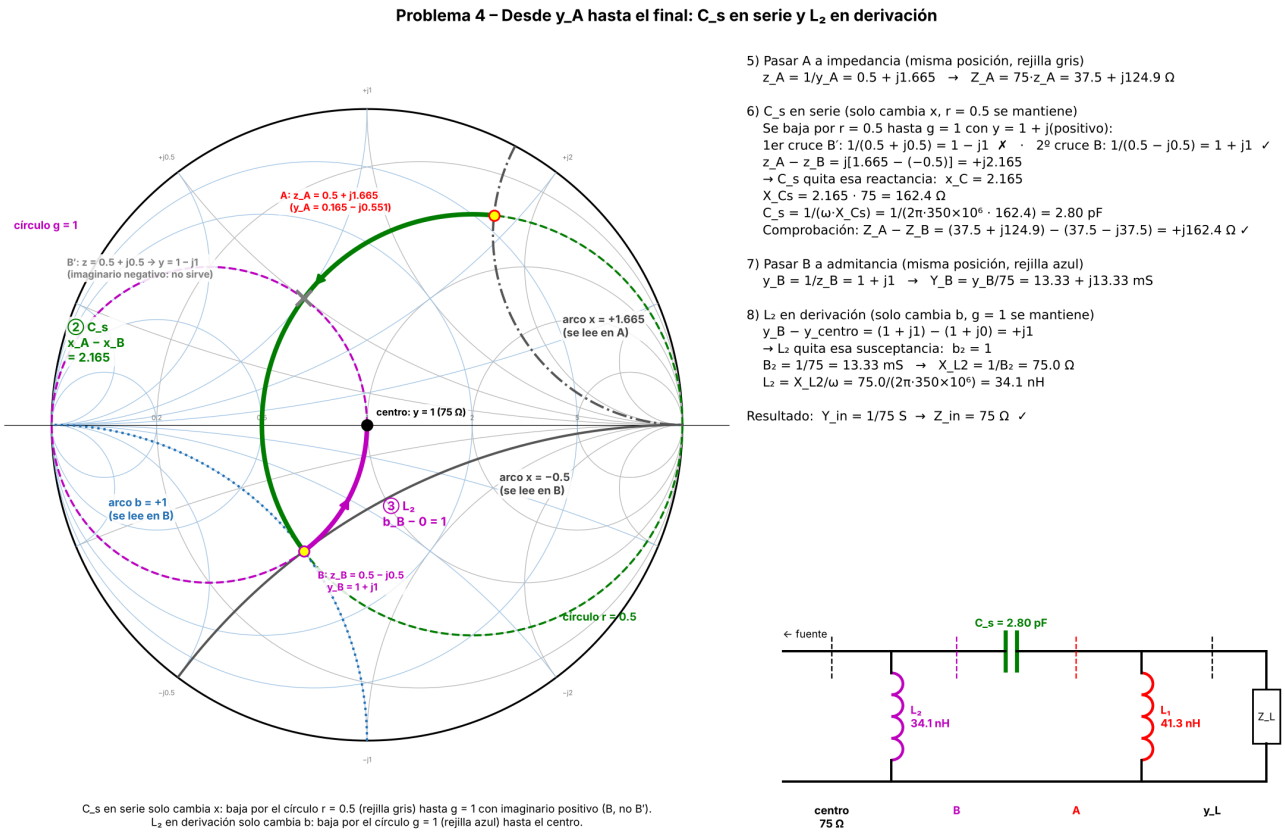


Figura 3 – Pasos A → B (C_s sobre r = 0.5) y B → centro (L₂ sobre g = 1).

4. Reactancias y valores prácticos a 350 MHz

Elemento	Resta en la carta	Normalizado	Reactancia	Valor
L_1 (derivación, lado carga)	y_L − y_A	$b_1 = 0.827$	+j90.7 Ω	**41.3 nH**
C_s (serie)	z_A − z_B	x_C = 2.165	−j162.4 Ω	**2.80 pF**
L_2 (derivación, lado fuente)	y_B − y_centro	$b_2 = 1.000$	+j75.0 Ω	**34.1 nH**

Impedancia vista hacia la carga en cada punto

Punto	Impedancia
Bornes de la carga	120 − j200 Ω
Después de L_1 (punto A)	37.5 + j124.9 Ω
Después de C_s (punto B)	37.5 − j37.5 Ω
Entrada, después de L_2	**75 Ω** ✓

> La red π tiene un grado de libertad. Con $b_2 = 1$ se obtienen valores prácticos; otro valor de b_2 (otro círculo r en el paso 2) da otra red π válida con otros valores de L_1, C_s y L_2.

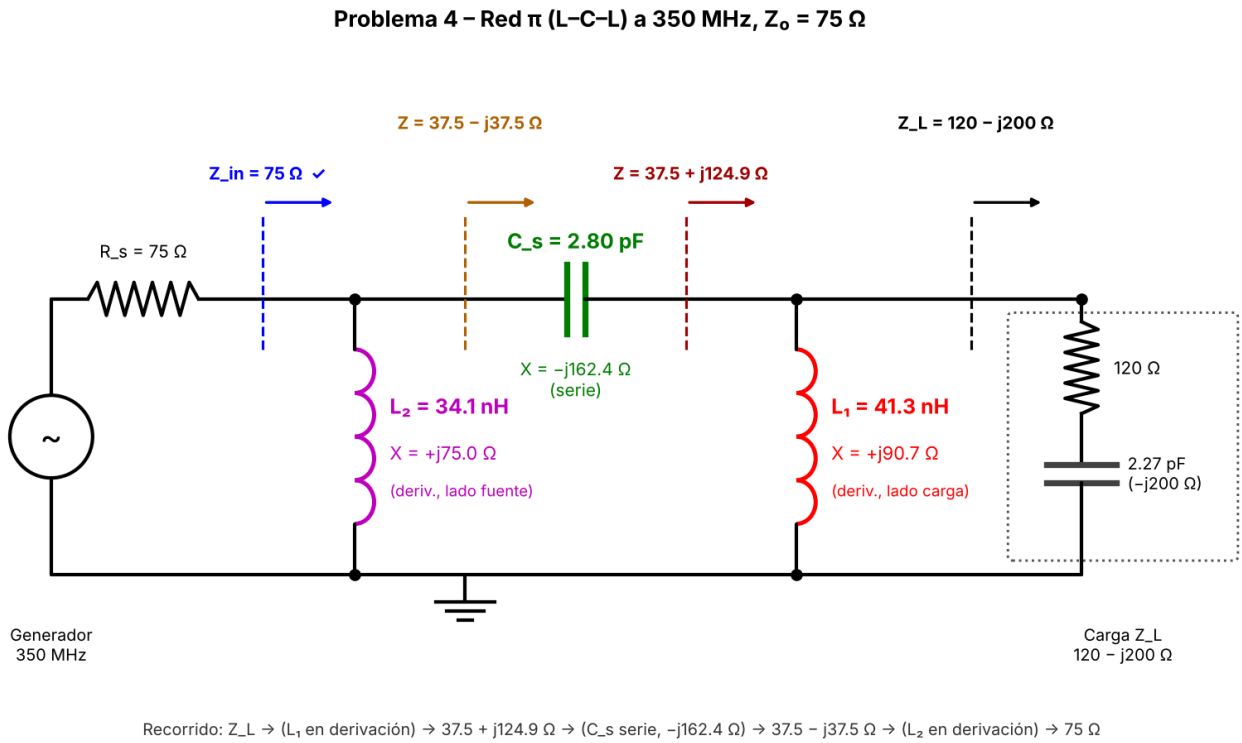


Figura 4 – Circuito final con las impedancias en cada punto.

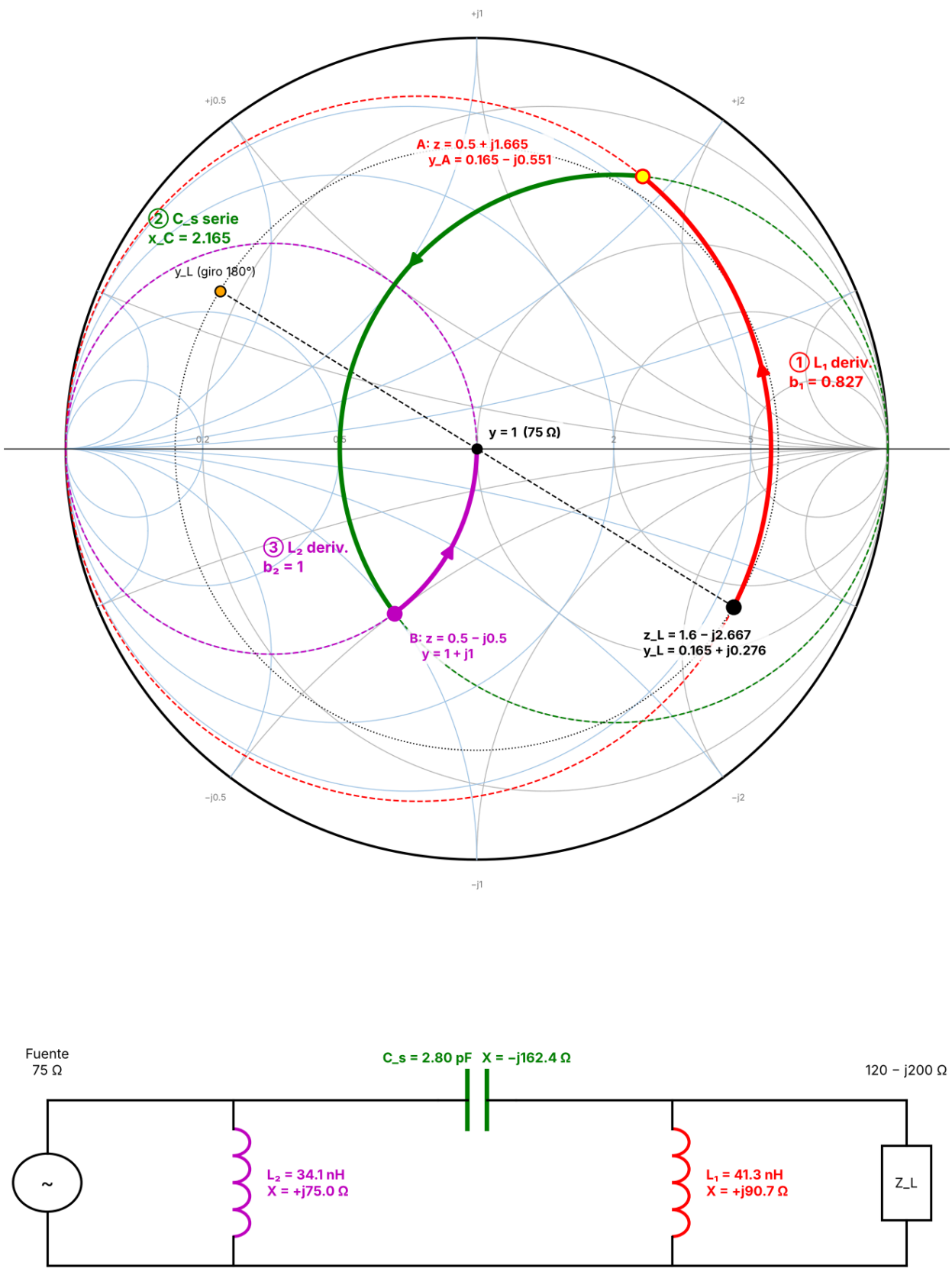


Figura 5 – Carta de Smith final con el trayecto completo y el esquema de la red.